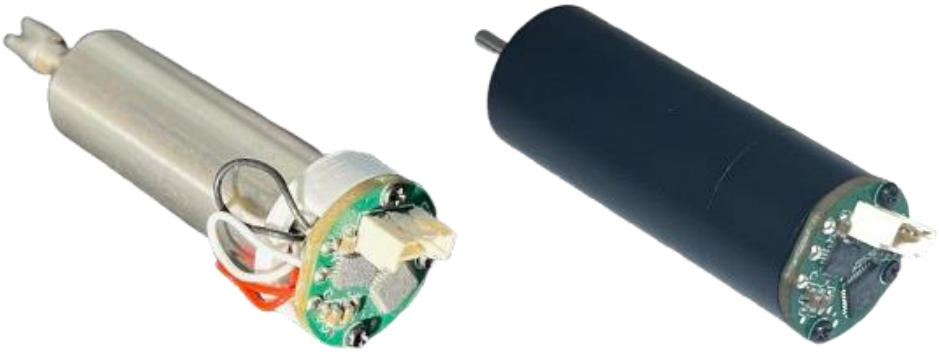


微型无刷驱动器技术支持文档

[B 版通讯协议]

V1.3

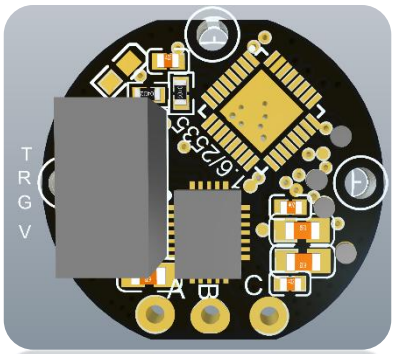
2026-01-14

目录

1 硬件描述 3
2 使用前准备 4
3 主机发送帧协议说明 5
4 指令 6
3.1 恢复出厂设置(0x00) 6
3.2 应答恢复出厂设置（0x01） 6
3.3 设置正常工作模式（0x02） 7
3.4 应答设置正常工作模式（0x03） 7
3.5 设置静默工作模式（0x04） 7
3.6 应答设置静默工作模式（0x05） 8
3.7 请求电机角度标定（0x06） 8
3.8 应答电机角度标定（0x07） 8
3.9 请求设置速度模式(0x0A) 9
3.10 应答设置速度模式（0x0B） 9
3.11 请求设置位置模式(0x0C) 10
3.12 应答设置位置模式(0x0D) 10
3.13 请求获取状态信息(0x0E) 10
3.14 应答获取状态信息(0x0F) 11
3.15 请求模块复位(0x10) 12
3.16 应答模块复位(0x11) 12
3.17 请求设置电机空闲模式(0x12) 12
3.18 应答设置电机空闲模式(0x13) 13
3.19 请求设置电机紧急停车((0x14) 13
3.20 应答设置电机紧急停车((0x15) 13
3.21 请求设置力矩模式((0x1C) 13
3.22 应答设置力矩模式((0x1D) 14
5 附录常用主机测试流程和指令 15
6 OTA 升级 16
7 其他说明 18
8 变更记录 18

1 硬件描述

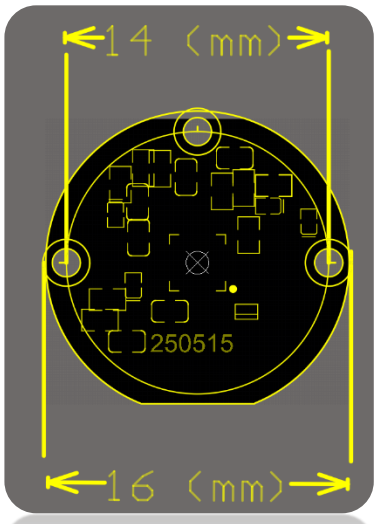
本模块采用高精度编码器，配合精细调教的 FOC 算法控制无刷电机，实现转速、位置、扭矩的精确控制。
可以适配 φ13-φ18 的一对极或者多对极，无刷电机；
出厂默认参数：一对极无刷电机。
特性：
提供速度模式，位置模式和力矩控制模式。
模块供电 ： DC 5V-12V; 典型参数 DC 7V;电流不小于 2A.
通讯方式：串口 TTL，波特率 115200
接口：焊接或 1.25-4A-4P 直插插座
安装方式：三颗 M1.4x3 螺钉或夹板式。

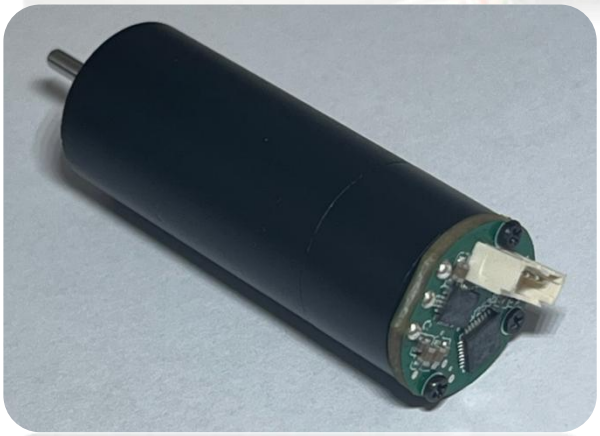


典型应用场景

1、高集成的无刷私服电机；
2、牙科根管预备机；
3、高精度电动工具；

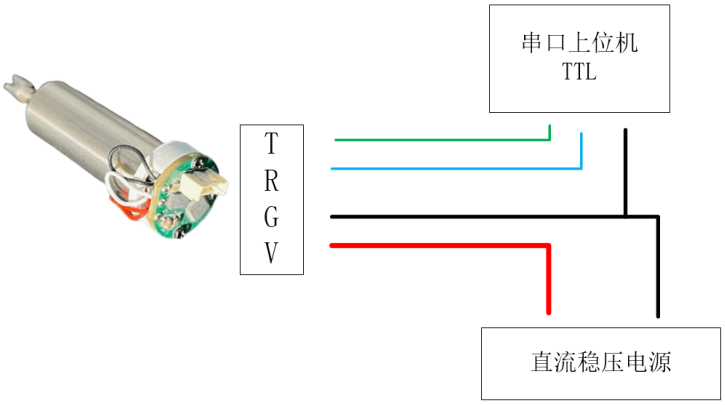
尺寸：φ16mm，厚度 1.6mm





2 使用前准备

确保模块的接线正确，且上电后指示灯状态正常。



供电： DC 7.0V ，电流> 2.0A

串口： TTL

软件波特率设置

通讯波特率 校验位，数据位 停止位 = 115200 none, 8,1

指示灯状态说明

指示灯	含义
快速闪烁	Boot 升级状态
……*……*……*……	闪烁一次，模块未校准或者未激活，静默模式
……*…*……*..*……*..*……	闪烁 2 次，模块已激活，运行状态
……*…*…*…… *…*…*…… *…*…*……	闪烁 3 次，模块正在校准。

3 主机发送帧协议说明

帧格式

SOF1	SOF2	LEN	ID	DATA	CHECKSUM
1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	N-byte	1-byte

各字段的定义如下：

SOF1: 1-byte，帧头，固定为 0x55；

SOF2: 1-byte，帧头，固定为 0xAA；

LEN: 1-byte，帧长度，整条帧的字节数；

ID: 1-byte，指令 ID；

DATA: N-byte，指令数据；

CHECKSUM: 1-byte，校验字节，对“SOF1+ SOF2+LEN+ID+DATA”这些数据进行 8 位校验

将“SOF1+ SOF2+LEN+ID”定义为“HEADER”，那么整个协议帧结构如下

HEADER	DATA	CHECKSUM
4-byte	N-byte	1-byte

CHECKSUM 校验和算法：

```
//-----数据校验----------------------
uint8_t TX_CheckSum(uint8_t *buf, uint8_t len) //buf为数组，len为数组长度
{
    uint8_t i, ret = 0;

    for (i = 0; i<len; i++)
    {
        ret += *(buf++);
    }

    return ret;  // 返回校验数据
}
```

4 指令

//---帧头--

```
typedef struct
{
    uint8_t sof1;
    uint8_t sof2;
    uint8_t len;
    uint8_t id;
}header_struct;
```

3.1 恢复出厂设置(0x00)

LEN: 0x05

ID:0x00

结构体定义:

```
typedef struct {
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}restore_factory_setting_request_struct;
```

功能说明：将模块恢复到出厂的状态

3.2 应答恢复出厂设置（0x01）

LEN: 0x05

ID:0x01

结构体定义:

```
typedef struct
{
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}restore_factory_setting_reply_struct;
```

3.3 设置正常工作模式（0x02）

LEN: 0x05

ID: 0x02

结构体定义：

```
typedef struct {
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}set_normal_workmode_request_struct;
```

功能说明：设置此模式后，模块响应所有的指令，驱动模块是被激活的，如接收到速度/位置模式指令，电机将会按指令执行操作。

3.4 应答设置正常工作模式（0x03）

LEN: 0x05

ID: 0x03

结构体定义：

```
typedef struct
{
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}set_normal_workmode_reply_struct;
```

3.5 设置静默工作模式（0x04）

LEN: 0x05

ID: 0x04

结构体定义：

```
typedef struct {
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}set_standby_workmode_request_struct;
```

功能说明：设置此模式后，模块只响应复位/校准/微调/设置正常模式等少数指令，用于防止电机意外启动

3.6 应答设置静默工作模式（0x05）

LEN: 0x05

ID: 0x05

结构体定义：

```
typedef struct
{
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}set_standby_workmode_reply_struct;
```

3.7 请求电机角度标定（0x06）

LEN: 0x05

ID: 0x06

结构体定义：

```
typedef struct {
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}el_angle_alignment_request_struct;
```

功能说明：校准编码器数据，所有模块在安装完成后，均需要执行此指令，否则电机不能旋转。后续使用过程中，除非拆卸驱动模块或驱动模块与电机位置发生变化，否则不需要再执行该指令。

校准时，电机正负方向个各旋转约 1 圈，完成后自动保存数据，转入激活状态。整个校准过程需要预留 2sec 时间，并且期间不响应任何指令。

3.8 应答电机角度标定（0x07）

LEN: 0x05

ID : 0x07

结构体定义：

```
typedef struct
{
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}el_angle_alignment_reply_struct;
```

3.9 请求设置速度模式(0x0A)

LEN: 0x09

ID : 0x0A

结构体定义:

```
typedef struct {
    header_struct header;
    float speed_ref;
    uint8_t check_sum;
}set_speed_ref_request_struct;
```

speed_ref:　4-byte，转速指令，单位：rpm，符号代表方向。这里是 6：1 减速后的速度

功能说明：发送此指令后，电机按设定的速度和方向开始旋转

3.10　应答设置速度模式（0x0B）

LEN: 0x05

ID : 0x0B

结构体定义:

```
typedef struct
{
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}set_speed_ref_reply_struct;
```

3.11 请求设置位置模式(0x0C)

LEN: 0x12

ID : 0x0C

结构体定义:

```
typedef struct
 {
    header_struct header;
    float position_ref1;
    float position_ref2;
    float freq;
    uint8_t mode;
    uint8_t check_sum;
 } set_position_ref_request_struct;
```

DATA 字段定义:

position_ref1: 4-byte，位置增量指令 1，单位：度;

position_ref2: 4-byte，位置增量指令 2，单位：度;

freq: 4-byte，电机在 position_ref1 和 position_ref2 之间来回运动的频率，单位：Hz;

mode: 1-byte，位置工作模式 ：1-电机在 position_ref1 和 position_ref2 往复运动。

注意：这里的位置是 6：1 减速后的位置，速度也是按 6：1 减速后的。

3.12 应答设置位置模式(0x0D)

LEN: 0x05

ID: 0x0D

结构体定义:

```
typedef struct
 {
     header_struct header;
    uint8_t check_sum;
 }set_position_inc_ref_reply_struct
```

3.13 请求获取状态信息(0x0E)

LEN: 0x05

ID: 0x0E

结构体定义:

```
typedef struct {
     header_struct header;
     uint8_t check_sum;
 }get_status_request_struct;
```

3.14 应答获取状态信息(0x0F)

LEN: 0x18

ID : 0x0F

结构体定义:

```
typedef struct
 {
     header_struct header;
     uint8_t device_enable;
     uint8_t fault_type;
     uint8_t motor_state;
     float current;
     float speed;
     float position;
     uint8_t check_sum;
 }get_status_reply_struct;
```

device_enable 1-byte，当前模块是否处于激活/正常工作模式，0-静默模式，1-正常工作模式；

fault_type: 1-byte，故障类型，0x00,无故障，0x01 硬件错误，0x02 编码器故障

motor_state: 1-byte，电机工作状态，0-空闲模式，1-速度模式，2-往复位置模式

current: 4-byte，当前转矩电流，范围 -32768~32767

speed: 4-byte，当前速度，6：1 减速后，单位：rpm；符号是方向

position: 4-byte，当前位置，6：1 单位：度；

3.15 请求模块复位(0x10)

LEN: 0x05

ID: 0x10

结构体定义:

```
typedef struct {
     header_struct header;
     uint8_t check_sum;
 } }reboot_request_struct;
```

3.16 应答模块复位(0x11)

LEN: 0x05

ID : 0x11

结构体定义:

```
typedef struct
 {
     header_struct header;
     uint8_t check_sum;
 } reboot_reply_struct;
```

3.17 请求设置电机空闲模式(0x12)

LEN: 0x05

ID: 0x12

结构体定义:

```
typedef struct {
    header_struct header;
    uint8_t check_sum;
}set_motor_idle_reply_struct;
```

说明：该模式下，驱动模块是被激活的，此时电机是自由静止的，如接收到速度/位置模式指令，电机将会按指令执行运转。该指令可以用于从速度模式/位置模式转入电机停止

```
typedef struct
 {
     header_struct header;
     uint8_t device_enable;
     uint8_t fault_type;
     uint8_t motor_state;
     float current;
     float speed;
     float position;
     uint8_t check_sum;
 }get_status_reply_struct;
```

3.18 应答设置电机空闲模式(0x13)

LEN: 0x05

ID: 0x13

结构体定义：

```
typedef struct
{
header_struct header;
uint8_t check_sum;
}set_motor_idle_reply_struct;
```

3.19 请求设置电机紧急停车((0x14)

LEN: 0x05

ID: 0x14

结构体定义:

```
typedef struct {
      header_struct header;
      uint8_t check_sum;
 } set_motor_emergency_stop_request_struct;
```

3.20 应答设置电机紧急停车((0x15)

LEN: 0x05

ID: 0x15

结构体定义:

```
typedef struct {
      header_struct header;
      uint8_t check_sum;
 } set_motor_emergency_stop_reply_struct;
```

3.21 请求设置力矩模式((0x1C)

LEN: 0x0D

ID: 0x1C

```
typedef struct
{
        header_struct header;   // 4-byte
        int speed_ref;          // speed_ref: 4-byte，  转速指令，  单位：  rpm,  6：1 减速后的速度
        float iq_ref;           // iq_ref: 4-byte，  扭矩电流  iq,正比于 iq 电流
        uint8_t check_sum;      // 1-byte
```

```
}set_speed_tq_limit_struct;
```

该模式下，电机没到力矩之前按设定的速度旋转，当到达扭矩时，电机停止旋转。可用于开发扭矩扳手的产品应用。

3.22 应答设置力矩模式((0x1D)

LEN: 0x05

ID: 0x1D

结构体定义:

```
typedef struct {
      header_struct header;
      uint8_t check_sum;
 } relpy_set_speed_tq_limit_struct;
```

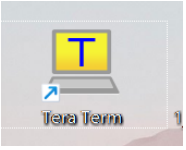
5 附录常用主机测试流程和指令

指令	发送 Hex
编码器校准指令	55 AA 05 06 0A
正常工作模式	55 AA 05 02 06
速度模式 6:1 减速后 1000rpm	55 AA 09 0a 00 00 7a 44 d0
速度模式 6:1 减速后-500rpm	55 AA 09 0a 00 00 fa c3 cf
往复模式，6:1 减速后，400rpm, 30°-150°	55 AA 12 0C 00 00 F0 C1 00 00 16 43 55 55 55 41 01 68
往复模式，6:1 减速后，300rpm, 180°-180°	55 AA 12 0C 00 00 34 C3 00 00 34 43 00 00 A0 40 01 6C

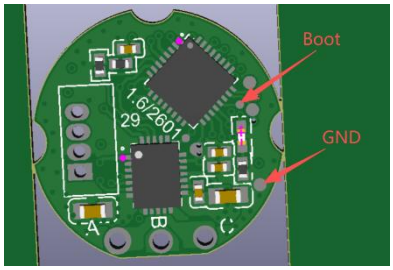
通讯波特率 校验位，数据位 停止位 = 115200 none, 8,1

6 OTA 升级

1、 安装 PC 端软件；



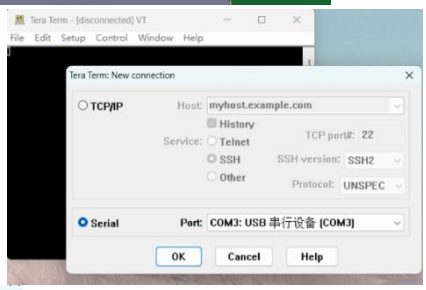
2、 将测试点接到 GND；



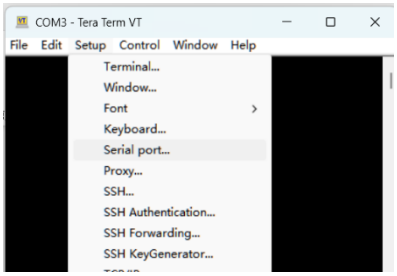
3、 用串口工具将模块接到电脑；5V, TX、RX、GND

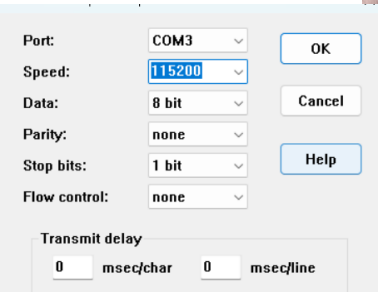
4、 如果测试点短接正确，此时模块的 LED 灯快速闪烁；

5、 打开电脑端软件，配置选择串口，点击 ok



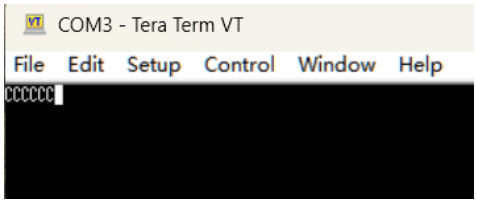
6、 设置波特率 setup->serial port-



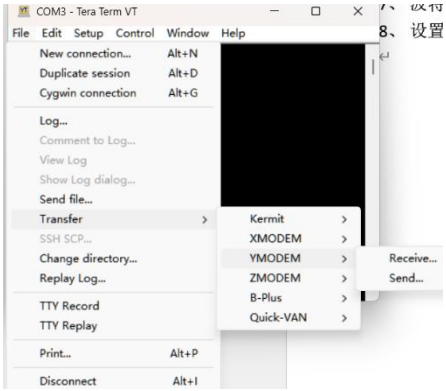


7、 波特率 115200-8-n-1

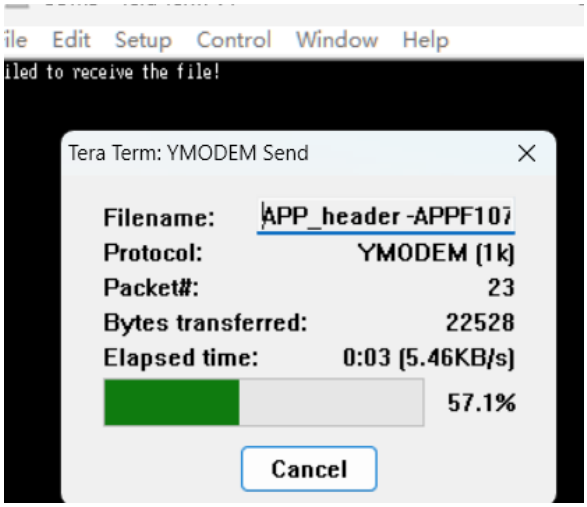
8、 设置正确之后，此时界面应不停地接收到 ‘C’



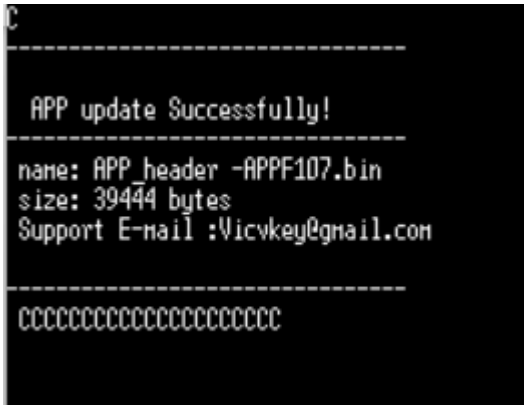
9、 发送升级文件 bin：File->Transfer->YMODE->Send..



10.选择对应的 bin 文件，发送，等待进度条刷完；



11.升级成功后，界面有对应的提示：



12.、升级完成后，断开测试点。

注意：

1、如果提示传输失败，检查连接和供电是否稳定，重新进行升级操作。

2、需要将 boot 接地之后，再给设备上电。

7 其他说明

1、 输出最高转速受限于电机和供电电压，当前软件限制最高转速【6：1 减速后】2500rpm；
2、 速度模式建议不要低于【6：1 减速后】 50rpm；
3、 往复模式返回的力矩电流，为正数，使用时进行低通滤波；
4、 自动返回状态帧的周期 50ms；
5、 往复位置模式，建议设置速度【6：1 减速后】200-500rpm 之间 ；
6、 硬件限制最高输入电压 12.0V,超过这个电压会报故障；低电压报警 4.9V

8 变更记录

版本	日期	说明
1.0	2025-11-20	首发，B 版协议
1.1	2025-11-21	增加力矩设置相关指令描述
1.2	2025-12-9	修正【设置电机空闲指令（0x12）】
1.3	2026-1-14	增加 OTA 升级功能说明,最高、最低报警电压更新